Exercici 3

L'Ajuntament de Canet de Mar ha aconseguit 24 entrades gratuïtes per a un concert d'un grup de rock català, i ha decidit sortejar-les entre els veïns interessats a assistir-hi. Tots els veïns del poble seguidors d'aquest grup s'apunten al sorteig, i només al 16 % els toca una entrada. De la resta de seguidors del grup, sis setenes parts intenten comprar una entrada per la web, on la probabilitat d'aconseguir-ne és del 25 %.

3.1. Quantes persones d'aquest municipi tenen entrada per al concert? [0,75 punts]

Pista. Fes un diagrama d'arbre. Hi ha dos camins que porten a «tenir entrada»:

- li toca al sorteig (16 %);
- no li toca al sorteig, *i* ho intenta per la web (sis setenes parts), *i* l'aconsegueix (25 %).

Aplica el teorema de la probabilitat total: obtindràs la proporció de seguidors amb entrada.

Finalment, com que el 16 % són 24 persones, una regla de tres et dona el nombre de persones.

3.2. Si escollim a l'atzar un veí de Canet seguidor d'aquest grup de rock i no té entrada per al concert, quina és la probabilitat que hagués intentat aconseguir-la via web? [0,75 punts]

Pista. És un cas clar del teorema de Bayes: et demanen una probabilitat condicionada en sentit *invers* al de les dades.

Anomena W = «ho intenta per la web» i E = «té entrada».

- Coneixes $P(\overline{E} \mid W)$: «no té entrada *sabent que* ho intenta per la web», el complementari del 25 %.
- Et demanen $P(W \mid \overline{E})$: «ho intenta per la web *sabent que* no té entrada».

Les probabilitats $P(W)$ i $P(\overline{E}) = 1 - P(E)$ surten de l'apartat 3.1 (proporcions, no persones).

3.3. El dia del concert, l'equip de so mesura el nivell de decibels generat pels crits entusiastes del públic durant els 5 minuts de durada de la cançó més famosa del grup; es pot aproximar per la funció següent:

$$S(t) = -t^3 + 12t^2 - 30t + 90, \qquad t \in [0, 5],$$

on t és el temps en minuts i $S(t)$ els decibels. Quan se superen els 100 decibels es considera que el públic està molt entregat i s'activen automàticament uns efectes lumínics especials. S'activaran en algun moment durant aquests cinc minuts? Si la resposta és afirmativa, calculeu en quin minut s'activen, aproximat a les dècimes. [1 punt]

Pista. Reformula la pregunta: vols saber si s'anul·la en algun moment la funció auxiliar

$$D(t) = S(t) - 100.$$

- Justifica que D és contínua (és polinòmica).
- Avalua $D(0)$ i $D(5)$: si tenen signes oposats, pel teorema de Bolzano D s'anul·la a $(0, 5)$.
- Per aproximar el punt a les dècimes, avalua D en valors intermedis fins a trobar dos valors de t, separats una dècima, entre els quals D canviï de signe.